Deney 6 – Lazer Diyotlarda Mod Seçimi: DFB Lazer

Açıklama: amaç, ilke, yapılış ve ileride neden gerekli

1. Deney tek cümlede

Normal bir diyot lazer (Fabry-Perot) birkaç modda salınır; DFB lazer bir ızgarayla tam bir mod seçer – ikisini Fabry-Perot spektrometresiyle karşılaştırıp dalga boyunun sıcaklık ve akımla nasıl değiştiğini ölçüyoruz.

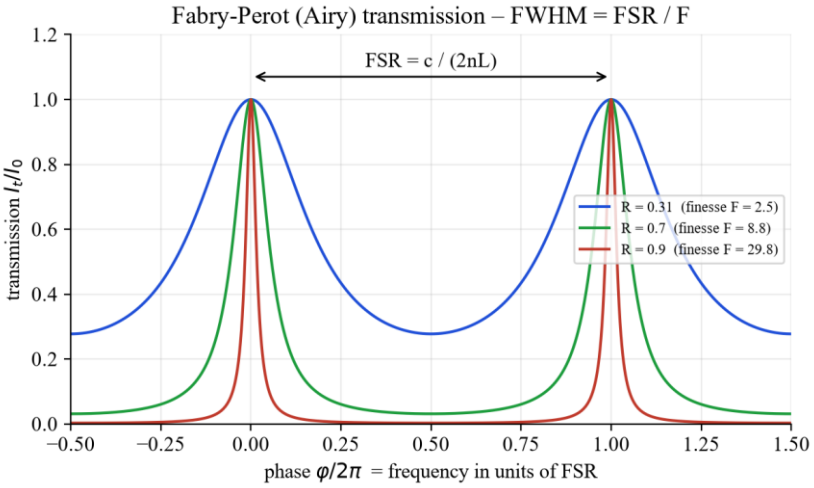
2. Deneyin amacı

- Fabry-Perot spektrometresini kalibre etmek (testere dalgası → zaman ekseni → 10 GHz'lik FSR ile frekans).
- DFB lazerin çizgi genişliğini bulup çözünürlükle (67 MHz) karşılaştırmak.
- DFB lazerin $\Delta\lambda/\Delta T$ ve $\Delta\lambda/\Delta I$ değerlerini her biri için ≥ 10 ölçümle bulmak.
- Fabry-Perot lazerin spektrumunu incelemek: mod sayısı, mod aralığı, mod atlamaları.

3. İlke – arkasındaki mantık

3.1 Fabry-Perot rezonatörü

L aralıklı (indis n) iki ayna, yalnızca bir turdan sonra fazda olan dalgaları geçirir ($\varphi = 4\pi nL/\lambda = 2\pi m$). Geçirgenlik **Airy formülünü** izler: $I_t/I_0 = (1-R)^2/(1+R^2-2R\cos\varphi)$. Maksimumlar $\nu_m = m\cdot c/(2nL)$'de, aralık **FSR = c/(2nL)**, keskinlik **finesse $F = \pi\sqrt{R}/(1-R)$**, FWHM = FSR/F. Ayna ne kadar iyiyse pikler o kadar keskindir.



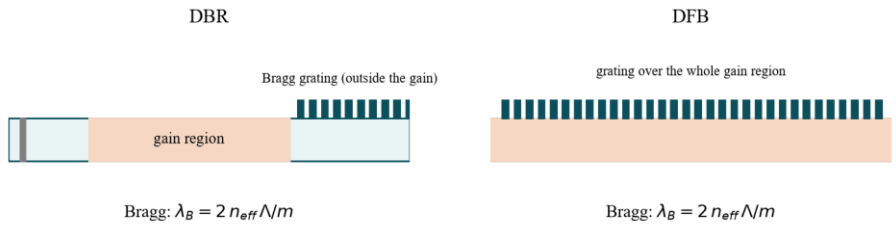
Şekil 1: R = 0,31 / 0,7 / 0,9 için Airy geçirgenliği.

3.2 Fabry-Perot lazer: çok mod

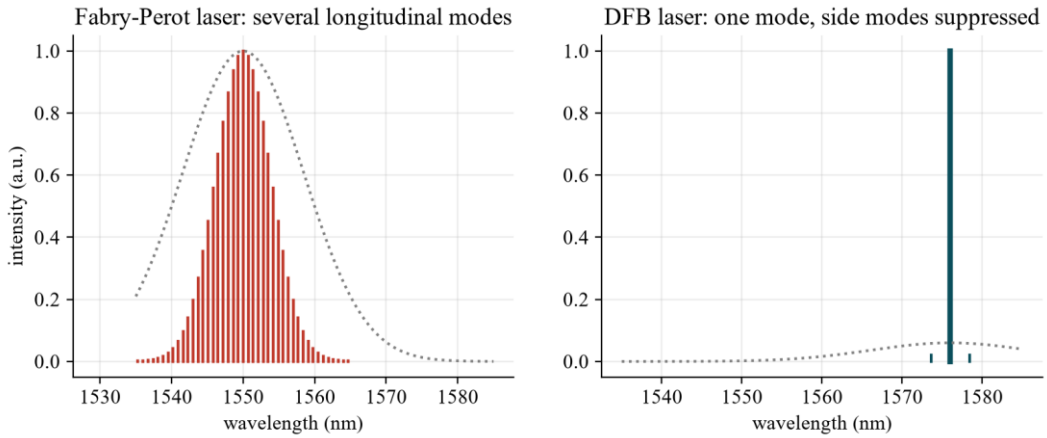
Kristal yüzeyleri (R ≈ %31) dalga boyuna seçici değildir: net kazancı olan tüm boylamsal modlar salınır, aralık $\Delta\nu = c/(2nL)$, $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$ (L = 1 mm, n = 3,5: 43 GHz = 0,34 nm). Enine modları dalga kılavuzu bastırır (TE_{00}).

3.3 Bragg ızgarası, DBR ve DFB

Periyodu Λ olan bir ızgara yalnızca $\lambda_B = 2\, n_{eff}\, \Lambda / m$ dalga boyunda yapıcı yansıtır ("dalga boyu ızgaraya uymalı"). **DBR:** kazanç bölgesinin dışındaki ızgara bir aynanın yerini alır. **DFB:** kırılma indisi (indis kuplajı) veya kazanç (kazanç kuplajı) aktif bölgenin kendisinde periyodik olarak modüle edilir. İzin verilen mod aralığı L/L_{Bragg} kat büyür – ideal durumda kazanç aralığında yalnızca bir mod kalır, yan modlar bastırılır.



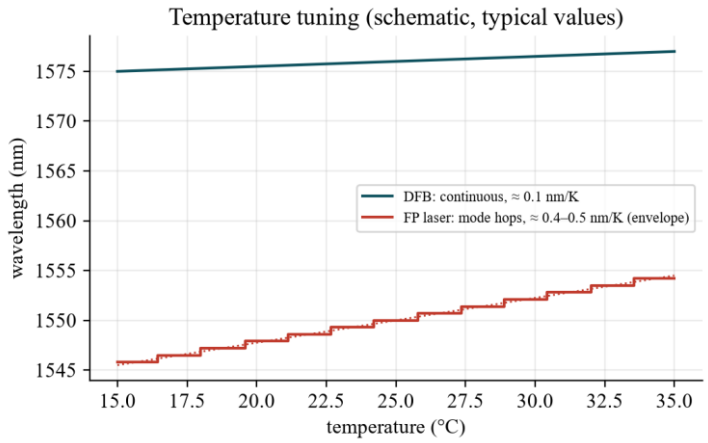
Şekil 2: DBR ve DFB yapısı (şematik).



Şekil 3: FP lazer (çok mod) ve DFB lazer (tek mod) spektrumu.

3.4 Dalga boyu ayarı

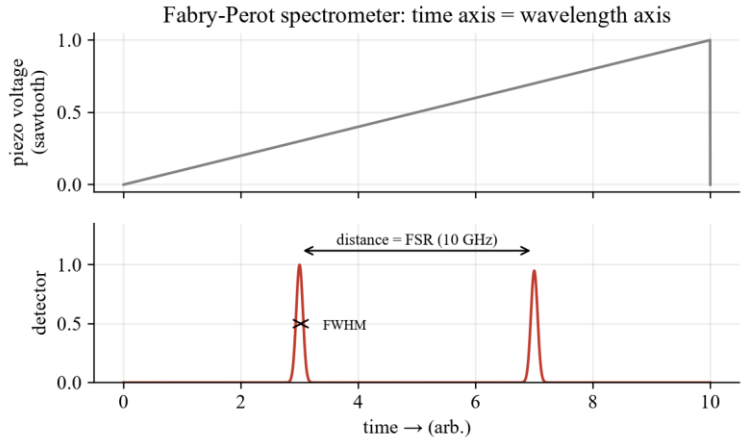
FP lazer: kazanç tepesi T ile hızlı kayar (1550 nm'de ≈ 0,4–0,5 nm/K), modlar yavaş → **mod atlamaları**. **DFB lazer:** yalnızca n_{eff}(T, taşıyıcı yoğunluğu) değişir: $d\lambda/dT = \lambda_B \cdot (dn_{eff}/dT)/n_{eff} \approx 0{,}1$ nm/K (≈ 12 GHz/K), sürekli ve sıçramasız. Akım, ısınma ($\propto I^2$) ve taşıyıcı yoğunluğu üzerinden etkir; ızgara kaba dalga boyunu belirler.



Şekil 4: Sıcaklıkla ayar (şematik, tipik değerler).

3.5 Fabry-Perot spektrometresi

Piezo ile uzunluğu ayarlanabilen bir Fabry-Perot rezonatörü ve arkasında InGaAs fotodiyot: testere dalgası gerilimi (≈ 10 V, 100 Hz) L'yi tarar – zaman ekseni dalga boyu eksenine dönüşür. L, λ/2 değişince aynı lazer çizgisi tekrar geçer (m → m+1): **iki çizgi arası = FSR = 10 GHz** (kalibrasyon). Çözünürlük 67 MHz, finesse ≈ 150. Dönüşüm: **$\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$** ($\nu = c/\lambda$'dan), asla $\Delta\nu = c/\Delta\lambda$ değil. 1550 nm'de: 10 GHz = 80 pm, 67 MHz = 0,54 pm.



Şekil 5: Testere dalgası ve dedektör sinyali – iki çizgi = bir FSR.

4. Adım adım yapılış

Adım	Ne yapılır?	Değerlendirme
1	DFB lazeri akım/sıcaklık kontrolcüsüne bağla (sabit akım: düğme sol, ILD, aç, yavaş artır; lazer ≈ 20 mA'den), FP spektrometresine bağla; çizgileri en dar olacak şekilde ayarla	—
2	Testere genliğini iki çizgi görünecek şekilde seç	Kalibrasyon: 10 GHz/$\Delta t_{çizgiler}$
3	DFB çizgisinin FWHM'ini oku	$\Delta\nu$ = kalibrasyon katsayısı · $\Delta t_{½}$; 67 MHz ile karşılaştır
4	T'yi değiştir (sabit akım), ≥ 10 değer; sonra I'yı değiştir (sabit T), ≥ 10 değer; FSR'yi aşma	$\Delta\lambda = \lambda^2\Delta\nu/c$; eğim $\Delta\lambda/\Delta T$, $\Delta\lambda/\Delta I$
5	FP lazeri bağla: spektrumu betimle, mod atlamalarını ara, modları say	Mod aralığı; L = 1 mm için: 42,8 GHz = 0,34 nm (> FSR → mertebeler üst üste biner)

İsteğe bağlı: Airy fonksiyonunun LTspice demosu: FabryPerot_Airy_Transmission.asc (veya *04_LTspice/LTspice_starten.bat*).

5. Laboratuvarda nelere dikkat edilmeli

- **Görünmez IR ışınım (1550/1576 nm), 2,5 mW'a kadar: lazer gözlüğü, ışığa asla bakma.**
- Sıcaklığı sensör direnciyle (kΩ, kalibrasyon eğrisi) ayarla ve oturmasını bekle.
- DFB çizgisi ≈ 12 GHz/K ile FSR'den (10 GHz) hızlı kayar: küçük sıcaklık adımları kullan veya mertebeleri say.
- Yalnızca $\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$ kullan – asla $\Delta\nu = c/\Delta\lambda$ değil.
- Protokol: her madde için beklenti – ölçüm – hata analizi.

6. İleride bunu neden kullanacağız?

- **Fiber haberleşme:** DFB lazerler standart kaynaklardır (dar çizgi, kararlı dalga boyu, dalga boyu bölmeli çoğullama).
- **Algılama ve spektroskopi:** gaz ölçümü (soğurma çizgileri) ayarlanabilir tek modlu lazer ister.
- **Deney 5 → 6:** FP lazer (eşik, mod atlamaları) ↔ DFB lazer (tek mod, sürekli ayar).
- **Ölçme tekniği:** Fabry-Perot interferometresi çok yüksek spektral çözünürlüklü bir araçtır.

7. Tipik sorular – kısa cevaplar

Soru	Kısa cevap
Airy formülü, FSR, finesse?	$I_t/I_0 = (1-R)^2/(1+R^2-2R\cos\varphi)$; FSR = c/(2nL); $F = \pi\sqrt{R}/(1-R)$; FWHM = FSR/F.
FP lazerde neden çok mod?	Yüzeyler dalga boyuna seçici değil; net kazançlı tüm modlar salınır.

DFB lazer tek modu nasıl sağlar?	Kazanç bölgesinde ızgara: yalnızca $\lambda_B = 2n_{eff}\Lambda/m$ geri beslenir.
DBR mi, DFB mi?	DBR: ızgara kazancın dışında; DFB: aktif bölgede.
İndis mi, kazanç kuplajı mı?	Gerçek kısım n modüle (yansıma) mi, kazanç g modüle mi.
DFB ve FP ayarı?	DFB ≈ 0,1 nm/K sürekli; FP ≈ 0,4–0,5 nm/K sıçramalı.
İki çizgi neden FSR?	L'de λ/2 değişim → sonraki mertebe m+1 → aynı çizgi tekrar.
Cihazın çözünürlüğü/finesse?	67 MHz; FSR 10 GHz; F = 149.
$\Delta\lambda \leftrightarrow \Delta\nu$?	$\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$; 1550 nm'de 10 GHz ≈ 80 pm.
L = 1 mm için mod aralığı?	$c/(2nL)$ = 42,8 GHz = 0,34 nm; > FSR → FP spektrometresinde aliasing.
DFB çizgi genişliği?	Tipik 1–10 MHz < çözünürlük: ölçülen değer üst sınırdır.
Güvenlik?	Görünmez IR: lazer gözlüğü, ışığa bakma.

Tarih: **16 Aralık 2026**, Antestat saat 14:00, BA binası, oda BA 114 (Grup 9). Not: İngilizce föy "preliminary" (ön sürüm) işaretli.